

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	(다)
2번	$\frac{1}{2} + e^{\frac{2}{\pi}}$
3번	$1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12}$
4번	(다)
5번	$(0,0), (-\sqrt{3},3), (\sqrt{3},3)$
6번	(가)
7번	0
8번	$-\frac{1}{4}$
9번	(나),(다)
10번	0

2022학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(가).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\operatorname{sech}x(1+\ln(\operatorname{sech}x))+\frac{1+\sinh x}{1-\sinh x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\operatorname{sech}x(1+\ln(\operatorname{sech}x))+\frac{2}{1-\sinh x}-1\right) \\ &= -\operatorname{sech}x \tanh x(2+\ln(\operatorname{sech}x))+\frac{2\cosh x}{(1-\sinh x)^2}\end{aligned}$$

(참)

(나).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(x \tanh^{-1}x + \ln \sqrt{1-x^2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})\right) &= \frac{d}{dx}\left(x \tanh^{-1}x + \frac{\ln(1-x^2)}{2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})\right) \\ &= \tanh^{-1}x + \frac{1}{\sqrt{1-e^{-2x}}}\end{aligned}$$

(참)

(다).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\left(\sqrt{\sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x\right) &= \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x \sin \sqrt{x}}} + \frac{d}{dx}(e^{x \ln(\cos x)}) \\ &= \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x \sin \sqrt{x}}} + \left(\ln(\cos x) - \frac{x \sin x}{\cos x}\right)e^{x \ln(\cos x)} \\ &= \frac{\cos \sqrt{x}}{4\sqrt{x \sin \sqrt{x}}} + (\cos x)^x(\ln(\cos x) - x \tan x)\end{aligned}$$

(거짓)

따라서 도함수를 잘못 구한 것은 (다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*쌍곡선함수와 역쌍곡선함수는 미분적분학 과목에서 중요하게 여기는 함수가 아니라서 문제 출제 빈도가 낮다. 그래서 쌍곡선함수/역쌍곡선함수의 도함수 공식을 쉽게 잊는 편인데 그래도 쌍곡선함수는

$$\begin{aligned}\sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} \\ \operatorname{csch} x &= \frac{1}{\sinh x}, \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}\end{aligned}$$

위와 같이 도함수 계산이 쉬운 형태로 표현되어서 공식이 기억나지 않아도 쉽게 유도할 수 있을 것이다. 하지만 역쌍곡선함수는 문제 출제 빈도가 쌍곡선함수보다 더 낮는데 초등함수 표현도 복잡해서 공식이 기억나지 않을 때 당황할 수 있다. 이 문제에서 (나)의 참/거짓을 판정할 때도 $\operatorname{sech}^{-1}x$ 의 도함수 공식이 기억나지 않아서 $\operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})$ 를 미분하지 못한 수험생이 적지 않았을 거라고 생각한다.

여기서는 역쌍곡선함수 중 $\operatorname{csch}^{-1}x, \operatorname{sech}^{-1}x, \coth^{-1}x$ 의 도함수 공식이 기억나지 않을 때 도함수를 쉽게 구할 수 있는 방법을 소개하려고 한다. 이 방법은 $\sinh^{-1}x, \cosh^{-1}x, \tanh^{-1}x$ 의 도함수 공식

$$\begin{aligned}(\sinh^{-1}x)' &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \\(\cosh^{-1}x)' &= \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad (x > 1) \\(\tanh^{-1}x)' &= \frac{1}{1-x^2} \quad (|x| < 1)\end{aligned}$$

를 잘 기억하고 있다는 가정 하에 유용하다. 역쌍곡선함수의 정의를 사용해서 다음을 쉽게 유도할수 있고

$$\begin{aligned}\operatorname{csch}^{-1}x &= \sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{csch} \text{ 가 } \sinh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{sech}^{-1}x &= \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{sech} \text{ 가 } \cosh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{coth}^{-1}x &= \tanh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{coth} \text{ 가 } \tanh \text{ 의 역수})\end{aligned}$$

따라서 $\sinh^{-1}x, \cosh^{-1}x, \tanh^{-1}x$ 의 도함수 공식과 연쇄법칙에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}(\operatorname{csch}^{-1}x)' &= \frac{d}{dx}\left(\sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2+1}} \quad (x \neq 0) \\ (\operatorname{sech}^{-1}x)' &= \frac{d}{dx}\left(\cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{x^2}-1}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \quad (0 < x \leq 1) \\ (\operatorname{coth}^{-1}x)' &= \frac{d}{dx}\left(\tanh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{1}{1-\frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1-x^2} \quad (|x| > 1)\end{aligned}$$

$\operatorname{csch}^{-1}x, \operatorname{sech}^{-1}x, \operatorname{coth}^{-1}x$ 의 도함수 공식이 잘 기억나지 않을 때 다음 등식을 생각하면

$$\begin{aligned}\operatorname{csch}^{-1}x &= \sinh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{csch} \text{ 가 } \sinh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{sech}^{-1}x &= \cosh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{sech} \text{ 가 } \cosh \text{ 의 역수}) \\ \operatorname{coth}^{-1}x &= \tanh^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (\because \operatorname{coth} \text{ 가 } \tanh \text{ 의 역수})\end{aligned}$$

도함수를 쉽게 유도할수 있을 것이다.

2. <해설>

다음 순서대로 계산하자.

1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x \ln x + x - 1} \\ &= (L) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \ln x}{2 + \ln x} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)}$ 계산

로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)} &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \ln(2-x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right) \ln(2-x)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2-x)}{\cot\left(\frac{\pi x}{2}\right)}} \\ &= (L) \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{2-x}}{-\frac{\pi}{2} \csc^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)}} \\ &= e^{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

따라서 1), 2)에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} + (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \right) = \frac{1}{2} + e^{\frac{2}{\pi}}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*1)에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 를 계산할 때 $x-1=t$ 로 치환하고 $t \rightarrow 0$ 일 때 $\ln(1+t) \approx t$ 임을 이용해서

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1) \ln(t+1) - t}{t \ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)t - t}{t^2} = 1$$

위와 같이 잘못 계산하는 경우가 많은데 이러한 현상이 발생하는 이유는 $(t+1) \ln(t+1)$ 의 멱급수 표현이

$$(t+1) \ln(t+1) = (t+1) \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \cdots \right) = t + \frac{t^2}{2} + \cdots$$

가 되기 때문이다. 따라서 합, 차로 이루어져 있는 식은 선형근사를 바로 사용하지 않는 것을 추천한다.

3. <해설>

$\sinh x = t$ 로 치환하자. 그러면 $\cosh x dx = dt$ 이므로 치환적분법에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{\cosh x}{\sinh^2 x + \sinh^4 x} dx &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2 + t^4} dt \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2(t^2 + 1)} dt \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \\ &= \left[-\frac{1}{t} - \tan^{-1} t \right]_1^{\sqrt{3}} \\ &= 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{12}\end{aligned}$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로 계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는것도 가능하지만 손으로 계산할때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n}$ ($b^2-4ac < 0$) 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로 나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

4. <해설>

(가). 주어진 이상적분의 피적분함수는 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)}$ 이므로 $x=2$ 에서 문제가 발생하고

$x=2$ 근방에서 $\frac{1}{x^2-x-2} = \frac{1}{(x-2)(x+1)} \approx \frac{1}{3(x-2)}$ 로 근사시킬수 있다. 그리고

$$\int_2^3 \frac{1}{x-2} dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

는 $p=1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 이상적분의 극한비교판정법에 의하면

$\int_0^3 \frac{1}{x^2-x-2} dx$ 는 발산한다. (발산)

(나). $x > 0$ 이면 $\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} > \frac{1}{x^4} > 0$ 이고 $\int_0^1 \frac{1}{x^4} dx$ 는 $p=4 > 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해

발산한다. 따라서 이상적분의 비교판정법에 의하면 $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$ 는 발산한다. (발산)

(다). 주어진 피적분함수는 연속함수이다. $x \rightarrow \infty$ 일 때 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} \approx \frac{\pi e^{-x}}{4}$$

$\int_0^\infty e^{-x} dx = 1$ 로 수렴하므로 이상적분의 극한비교판정법에 의하면 $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{1+2e^x} dx$ 는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴/발산 결과가 다른 하나는 (다) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 성립하는 다음 적분 계산 결과

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-st} dt &= \frac{n!}{s^{n+1}} \\ \int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt &= \frac{s}{s^2 + a^2} \\ \int_0^\infty e^{-st} \sin(at) dt &= \frac{a}{s^2 + a^2} \end{aligned}$$

를 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

*좀 더 일반적으로 n 이 음이 아닌 정수이고 $s > 0, a \in \mathbb{R}$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^n e^{-st} \cos(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{s}{s^2 + a^2} \right) \\ \int_0^\infty t^n e^{-st} \sin(at) dt &= (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2 + a^2} \right) \end{aligned}$$

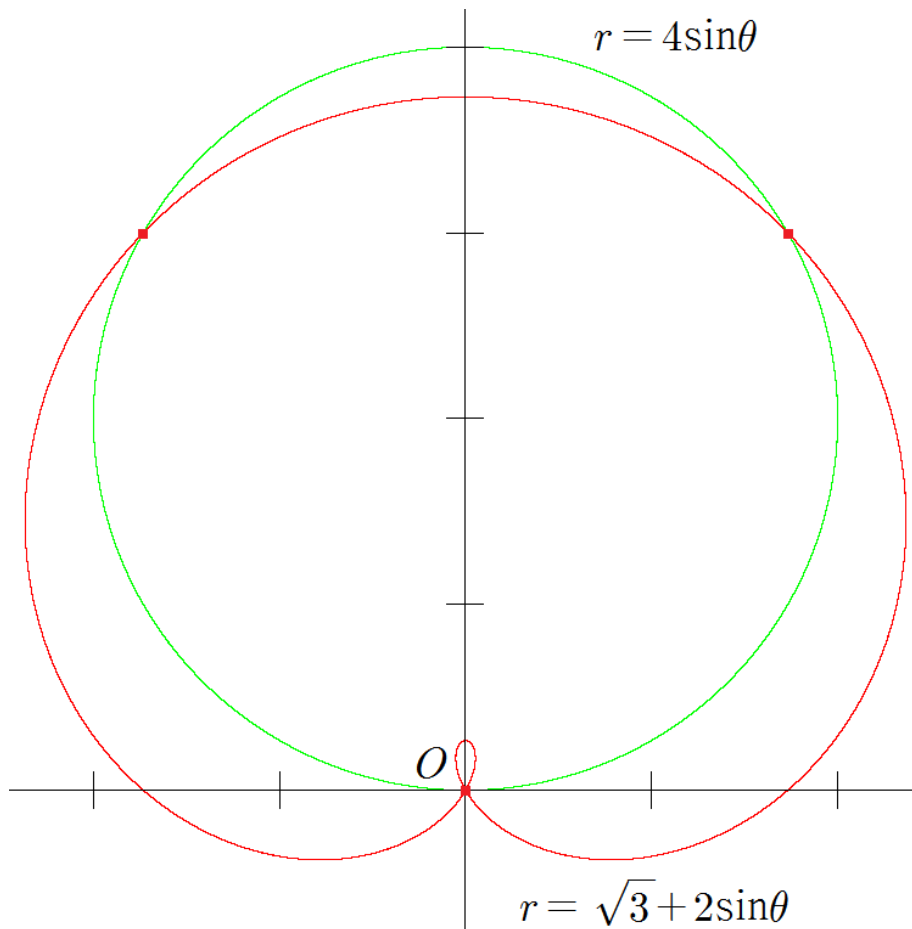
위 등식을 기억하는 방법은 s 에 대한 미분을 적분 기호 안에 넣는 것이다. 한 예로

$$\frac{d}{ds} \left(\int_0^\infty e^{-st} \cos(at) dt \right) = \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial s} (e^{-st} \cos(at)) dt = - \int_0^\infty t e^{-st} \cos(at) dt$$

이므로 피적분함수를 s 에 대해 미분할때마다 $-t$ 가 곱해진다고 생각하면 된다. 이것도 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

5. <해설>

주어진 극방정식의 그래프는 다음과 같다.



따라서 두 그래프의 교점은 총 3개 있고 그 중 하나는 원점이다. 나머지 교점을 구하기 위해 $\sqrt{3} + 2\sin\theta = 4\sin\theta$ 로 놓으면 $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이고 $0 \leq \theta < 2\pi$ 를 만족하는 θ 는 $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ 이다.

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ 이면 } r = 2\sqrt{3} \text{ 이고 이때 } x = r\cos\theta = \sqrt{3}, y = r\sin\theta = 3$$

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \text{ 이면 } r = 2\sqrt{3} \text{ 이고 이때 } x = r\cos\theta = -\sqrt{3}, y = r\sin\theta = 3$$

이므로 교점을 직교좌표로 나타내면 $(0,0), (-\sqrt{3},3), (\sqrt{3},3)$ 이다. ■

6. <해설>

(가). $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = \frac{1 - 2\ln x}{x^3} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{\ln n}{n^2}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = (\ln 2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. $b_n = \frac{n}{2^n}$ 라고 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1$$

이므로 비판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 는 수렴한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수도 수렴한다. (수렴)

(나). 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = 1$$

따라서 다음을 얻는다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서 극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(다). 주어진 무한급수의 일반항은 $a_n = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{2n+3} = \frac{3}{2} > 1$$

이므로 비판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

따라서 수렴/발산 결과가 다른 하나는 (가) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 이 극한 계산 결과는 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편한 경우가 있다.

7. <해설>

S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iiint_E y dV$$

$f(x, y, z) = y$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 xz 평면에 대해 대칭이고 $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x, y, z) dV = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E y dV = 0$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

8. <해설>

$x^2 + 2xy + 2y^2 = (x+y)^2 + y^2$ 이므로 $x+y=u, y=v$ 로 치환하자. 그러면 이 문제는 $u^2 + v^2 \leq 1$ 일 때

$$xy + y^2 = y(x+y) = uv$$

의 최댓값과 최솟값을 구하는 문제가 된다. 이렇게 치환해서 풀수 있는 이유는 다음 함수

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x,y) = (x+y, y)$$

가 전사함수이기 때문이다. 임의의 $(u,v) \in \mathbb{R}^2$ 에 대하여 다음 연립방정식

$$\begin{cases} x+y=u \\ y=v \end{cases}$$

의 해가 $x=u-v, y=v$ 로 존재하므로 T 는 전사함수이다.

산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을수 있고

$$1 \geq u^2 + v^2 \geq 2\sqrt{u^2v^2} = 2|uv| \Rightarrow |uv| \leq \frac{1}{2}$$

그러므로 $-\frac{1}{2} \leq uv \leq \frac{1}{2}$ 이다. 그리고 등호는 $|u|=|v|=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 즉,

$$(u,v) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

일 때 성립한다. 따라서 $m = -\frac{1}{2}, M = \frac{1}{2}$ 이므로 $mM = -\frac{1}{4}$ 이다. ■

9. <해설>

문제에 주어진 벡터장의 각 성분은 모두 열린 단순연결영역 $\mathbb{R}^2$ 또는 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖는다.

(가). $P(x,y)=e^x \sin y$, $Q(x,y)=e^x \cos y$ 라고 하면

$$Q_x(x,y)=e^x \cos y, P_y(x,y)=e^x \cos y$$

이므로 $Q_x = P_y$ 를 만족한다. 따라서 보존적이다.

(나). $P(x,y)=\sin y$, $Q(x,y)=\cos y$ 라고 하면

$$Q_x(x,y)=0, P_y(x,y)=\cos y$$

이므로 $Q_x \neq P_y$ 이다. 따라서 보존적이지 않다.

(다). 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ z \cos y & xz \sin y & x \cos y \end{vmatrix} = \langle -2x \sin y, 0, 2z \sin y \rangle \neq \mathbf{0}$$

따라서 보존적이지 않다.

그러므로 보존적이지 않은 벡터장은 (나),(다) 이다. ■

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제를 풀어본 경험이 많다면 이 문제에 주어진 벡터장을 보고 포텐셜함수 중 하나가

$$f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$$

임을 바로 눈치챌수 있다. 따라서 $\text{curl}\mathbf{F}=\mathbf{0}$ 이므로 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. 객관식/단답형 문제라면 이렇게 10초 이내에 풀수 있다.

보존적 벡터장임을 바로 눈치챈 것은 순전히 감에 의한 것이라 그 과정을 자세히 설명하기 어렵지만 그래도 최대한 설명하자면 다음과 같다.

1. 첫 번째 성분의 $y\cos(xy)$, 두 번째 성분의 $x\cos(xy)$ 를 보고 $\sin(xy)$ 의 편도함수를 떠올림
2. 두 번째 성분의 $e^y\ln(1+z^2)$, 세 번째 성분의 $\frac{2ze^y}{1+z^2}$ 를 보고 $e^y\ln(1+z^2)$ 의 편도함수를 떠올림
3. 두 번째 성분에서 $+$ 를 보고 $f(x,y,z)=\sin(xy)+e^y\ln(1+z^2)$ 이면 $\mathbf{F}=\nabla f$ 를 만족할 것 같았음

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl}\mathbf{F}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ y\cos(xy) & x\cos(xy)+e^y\ln(1+z^2) & \frac{2ze^y}{1+z^2} \end{vmatrix}=\langle 0,0,0 \rangle$$

따라서 $\iint_S \text{curl}\mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}=0$ 이다. ■